高校3年・受験生　HS-PHY-U02　熱力学

# 問題プリント 熱力学　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U02-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| A-01 | $1.7 \times 10^5$ **Pa** | 2 |
| A-02 | **0.83 L** | 2 |
| A-03 | **1.0 L** | 2 |
| A-04 | $2.1 \times 10^5$ **Pa** | 2 |
| A-05 | **1.1** 倍 | 2 |
| A-06 | **0.32** 倍 | 2 |
| A-07 | **3.2** 倍 | 2 |
| A-08 | **25 J** | 2 |
| A-09 | **300 J** | 2 |
| A-10 | **600 J** | 2 |
| A-11 | **900 J** | 2 |
| A-12 | **-120 J** | 2 |
| A-13 | **400 J** | 2 |
| A-14 | **270 J** | 2 |
| A-15 | $3.0 \times 10^3$ **J** | 2 |
| A-16 | $1.5 \times 10^3$ **J** | 2 |
| A-17 | **0.25** | 2 |
| A-18 | エ　外部からされた仕事の分だけ内部エネルギーが増え、温度が上がる | 2 |
| A-19 | ア　吸収した熱をすべて仕事に変える熱機関はつくれない | 2 |
| A-20 | ア　絶対温度は、気体分子の平均運動エネルギーに比例する | 2 |
| B-01 | $2.0 \times 10^5$ **Pa** | 4 |
| B-02 | **33 J** | 4 |
| B-03 | $3.4 \times 10^5$ **Pa** | 4 |
| B-04 | $1.1 \times 10^3$ **J** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| B-05 | **24 g** | 4 |
| B-06 | **32 g** | 4 |
| B-07 | **0.20 mol** | 4 |
| B-08 | $5.0\times10^{2}$ **J** | 4 |
| B-09 | **831 J** | 4 |
| B-10 | **10 K** | 4 |
| B-11 | $1.0\times10^{3}$ **J** | 4 |
| B-12 | $1.0\times10^{3}$ **J** | 4 |
| B-13 | $-1.2\times10^{3}$ **J** | 4 |
| B-14 | **-800 J** | 4 |
| B-15 | **900 J** | 4 |
| B-16 | $1.1\times10^{5}$ **Pa** | 4 |
| B-17 | $6.8\times10^{2}$ **m/s** | 4 |
| B-18 | **360 K** | 4 |
| B-19 | **300 K** | 4 |
| B-20 | **420 K** | 4 |
| C-01 | （1）理想気体の内部エネルギーは分子の運動エネルギーの総和で、絶対温度だけで決まる（単原子分子なら $\frac{3}{2}nRT$）。温度一定な… | 8 |
| C-02 | 気体がピストンを押す力は $F=pS$ で、ピストンは力の向きに $\Delta x$ 動くので、仕事は… | 8 |
| C-03 | 分子が壁 S に1回衝突すると運動量は $mv_x \to -mv_x$ と変化し、壁は力積 $2mv_x$ を受ける。分子は… | 8 |
| C-04 | （1）400 J　（2）A→B：300 J、B→C：… | 8 |
| C-05 | （1）600 J　（2）A→B：450 J、B→C：… | 8 |
| C-06 | （1）300 J　（2）A→B：150 J、B→C：… | 8 |
| C-07 | （1）$p=p_0+\dfrac{Mg}{S}\fallingdotseq1.1\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$　（2）… | 8 |
| C-08 | （1）$p=p_0+\dfrac{Mg}{S}\fallingdotseq1.5\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$　（2）… | 8 |
| C-09 | （1）$Q=0$（断熱容器なので熱の出入りがない）。$W=0$（真空中への膨張では気体が押しのける相手がなく、仕事をしない）。（2）… | 8 |
| C-10 | （1）$Q=0$（断熱容器なので熱の出入りがない）。$W=0$（真空中への膨張では気体が押しのける相手がなく、仕事をしない）。（2）… | 8 |
| D-01 | $0.40\,\mathrm{mol}$ | 6 |
| D-02 | $0.33\,\mathrm{mol}$ | 6 |
| D-03 | $1.5\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$ | 6 |
| D-04 | $600\,\mathrm{J}$（増加） | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| D-05 | $1.0 \times 10^3\,\mathrm{J}$ | 6 |
| D-06 | $350\,\mathrm{J}$（増加） | 6 |
| D-07 | $1.4 \times 10^3\,\mathrm{m/s}$（有効数字2桁） | 6 |
| D-08 | $7.3 \times 10^2\,\mathrm{m/s}$（有効数字2桁） | 6 |
| D-09 | $600\,\mathrm{J}$ | 6 |
| D-10 | $800\,\mathrm{J}$ | 6 |
| 合計 | | 260 |

## A　基本確認

### A-01　正答　$1.7 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$　2点

計算力・基本操作の反復

密閉した容器に入った気体の温度を $27\,^\circ\mathrm{C}$ から $227\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。はじめの圧力が…

**思考の糸口**　体積と物質量が一定なら、圧力は絶対温度に比例する。

**解法**

1. $T_1 = 300\,\mathrm{K}$、$T_2 = 500\,\mathrm{K}$。
2. $p_2 = 1.0 \times 10^5 \times \dfrac{500}{300} = 1.7 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。

**別解・別の確かめ方**

- 状態方程式 $pV = nRT$ で $n$, $V$ が一定なら $p \propto T$、と導いて確かめる。

**部分点のポイント**

- $p \propto T$（絶対温度）を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- セルシウス温度の比をかける。

## A-02　正答　0.83 L　2点

計算力・基本操作の反復

圧力を一定に保ったまま、温度 $327\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $2.0\,\mathrm{L}$ の気体の温度を $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。変化後の体積は何 L か。有効数字2桁で答…

**思考の糸口**　圧力一定なら体積は絶対温度に比例する。℃ を K に直してから比をとる。

**解法**

1. $T_1 = 327 + 273 = 600\,\mathrm{K}$、$T_2 = -23 + 273 = 250\,\mathrm{K}$。
2. $V_2 = 2.0 \times \dfrac{250}{600} = 0.83\,\mathrm{L}$。

**別解・別の確かめ方**

- 温度が上がれば体積は増え、下がれば減ることで、答えの大小を確かめる。

**部分点のポイント**

- 絶対温度に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- セルシウス温度のまま比をとる。

---

## A-03　正答　1.0 L　2点

計算力・基本操作の反復

圧力を一定に保ったまま、温度 $227\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $2.0\,\mathrm{L}$ の気体の温度を $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。変化後の体積は何 L か。

**思考の糸口**　圧力一定なら体積は絶対温度に比例する。℃ を K に直してから比をとる。

**解法**

1. $T_1 = 227 + 273 = 500\,\mathrm{K}$、$T_2 = -23 + 273 = 250\,\mathrm{K}$。
2. $V_2 = 2.0 \times \dfrac{250}{500} = 1.0\,\mathrm{L}$。

**別解・別の確かめ方**

- 温度が上がれば体積は増え、下がれば減ることで、答えの大小を確かめる。

**部分点のポイント**

- 絶対温度に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- セルシウス温度のまま比をとる。

---

## A-04　正答　$2.1 \times 10^5$ Pa　2点

計算力・基本操作の反復

密閉した容器に入った気体の温度を $77\,^\circ\mathrm{C}$ から $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。はじめの圧力が…

**思考の糸口**　体積と物質量が一定なら、圧力は絶対温度に比例する。

**解法**

1. $T_1 = 350\,\mathrm{K}$、$T_2 = 250\,\mathrm{K}$。
2. $p_2 = 3.0 \times 10^5 \times \dfrac{250}{350} = 2.1 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。

**別解・別の確かめ方**

- 状態方程式 $pV = nRT$ で $n$, $V$ が一定なら $p \propto T$、と導いて確かめる。

**部分点のポイント**

- $p \propto T$（絶対温度）を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- セルシウス温度の比をかける。

---

## A-05　正答　1.1 倍　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

同じ温度の窒素と酸素について、窒素分子の二乗平均速度は酸素分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40 g/mol とす…

**思考の糸口**　同じ温度 → 平均運動エネルギーが等しい → 軽い分子ほど速い。

**解法**

1. $\dfrac{v_1}{v_2} = \sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\dfrac{32}{28}}$。
2. $\fallingdotseq 1.1$ 倍。

**別解・別の確かめ方**

- それぞれの二乗平均速度を $\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ で計算して比をとっても同じ（$T$ と $R$ は約分される）。

**部分点のポイント**

- 平均運動エネルギーが等しいことを用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- モル質量の比をそのまま答える（平方根をとり忘れる）。
- 比を逆にする。

---

## A-06　正答　0.32 倍　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

同じ温度のアルゴンとヘリウムについて、アルゴン分子の二乗平均速度はヘリウム分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40…

思考の糸口　同じ温度 → 平均運動エネルギーが等しい → 軽い分子ほど速い。

解法

1. $\dfrac{v_1}{v_2} = \sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\dfrac{4}{40}}$。
2. $\fallingdotseq 0.32$ 倍。

別解・別の確かめ方

- それぞれの二乗平均速度を $\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ で計算して比をとっても同じ（$T$ と $R$ は約分される）。

部分点のポイント

- 平均運動エネルギーが等しいことを用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- モル質量の比をそのまま答える（平方根をとり忘れる）。
- 比を逆にする。

---

## A-07　正答　3.2 倍　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

同じ温度のヘリウムとアルゴンについて、ヘリウム分子の二乗平均速度はアルゴン分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40…

思考の糸口　同じ温度 → 平均運動エネルギーが等しい → 軽い分子ほど速い。

解法

1. $\dfrac{v_1}{v_2} = \sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\dfrac{40}{4}}$。
2. $\fallingdotseq 3.2$ 倍。

別解・別の確かめ方

- それぞれの二乗平均速度を $\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ で計算して比をとっても同じ（$T$ と $R$ は約分される）。

部分点のポイント

- 平均運動エネルギーが等しいことを用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- モル質量の比をそのまま答える（平方根をとり忘れる）。
- 比を逆にする。

---

## A-08　正答　25 J　　2点

計算力・基本操作の反復

0.20 mol の単原子分子理想気体の温度が 10 K 上昇した。内部エネルギーの増加量は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

**思考の糸口**　内部エネルギーは温度だけで決まる。どのような過程で温度が上がったかは関係ない。

**解法**

1. $\Delta U = \dfrac{3}{2} \times 0.20 \times 8.31 \times 10$。
2. $\Delta U \fallingdotseq 25\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 定積モル比熱 $C_V = \dfrac{3}{2}R$ を使い、$nC_V\Delta T$ として求めても同じ。

**部分点のポイント**

- $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 過程が書かれていないので求められないと考える。

---

## A-09　正答　300 J　　2点

計算力・基本操作の反復

圧力 $1.5\times10^5\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積が 2.5 L から 4.5 L に増加した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。

**思考の糸口**　定圧変化で気体がする仕事は圧力×体積変化。L を $\mathrm{m^3}$ に直す。

**解法**

1. $\Delta V = (4.5-2.5)\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $W' = p\Delta V = 1.5\times10^5\times2\times10^{-3} = 300\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- $p$–$V$ グラフで、水平な線分と $V$ 軸の間の長方形の面積として求めても同じ。

**部分点のポイント**

- $W' = p\Delta V$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- L を $\mathrm{m^3}$ に直し忘れて 1000 倍の値にする。

---

## A-10　正答　600 J　2点

計算力・基本操作の反復

圧力 $3.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積が 1.0 L から 3.0 L に増加した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。

思考の糸口　定圧変化で気体がする仕事は圧力×体積変化。L を $\mathrm{m^3}$ に直す。

解法

1. $\Delta V=(3.0-1.0)\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $W'=p\Delta V=3.0\times10^{5}\times2\times10^{-3}=600\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- $p$–$V$ グラフで、水平な線分と $V$ 軸の間の長方形の面積として求めても同じ。

部分点のポイント

- $W'=p\Delta V$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- L を $\mathrm{m^3}$ に直し忘れて 1000 倍の値にする。

---

## A-11　正答　900 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

シリンダー内の理想気体が 1500 J の熱を吸収し、同時にピストンを押して外部に 600 J の仕事をした。気体の内部エネルギーは何 J 増加したか（減少した場合は負の値で答えなさい）。

思考の糸口　気体に入るエネルギーを正とする。吸収した熱は正、外部にした仕事は気体から出ていくので負。

解法

1. $Q=+1500\,\mathrm{J}$、$W=-600\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta U=1500-600=900\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- $Q=\Delta U+W'$（吸収した熱は内部エネルギーの増加と外部への仕事に分かれる）と読んで計算してもよい。

部分点のポイント

- 仕事の符号を正しく扱っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- した仕事を足して $2100\,\mathrm{J}$ とする。

---

## A-12　正答　-120 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

理想気体を断熱膨張させたところ、気体は外部に 120 J の仕事をした。気体の内部エネルギーの変化は何 J か。増加を正、減少を負で答えなさい。

**思考の糸口**　断熱＝熱の出入りがない（$Q=0$）。内部エネルギーの変化は仕事だけで決まる。

**解法**

1. $Q=0$。
2. $\Delta U = W = -120\,\mathrm{J}$（温度は下がる）。

**別解・別の確かめ方**

- 自転車の空気入れが熱くなる（断熱圧縮）、スプレー缶を使うと冷える（断熱膨張に近い）という経験と、符号を照らし合わせる。

**部分点のポイント**

- $Q=0$ としている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 断熱なので $\Delta U=0$ とする（等温と混同）。

---

## A-13　正答　400 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

理想気体を、温度を一定に保ったままゆっくり膨張させたところ、気体は外部に 400 J の仕事をした。この間に気体が吸収した熱量は何 J か。

**思考の糸口**　理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まる。温度一定なら $\Delta U=0$。

**解法**

1. 等温なので $\Delta U=0$。
2. $0 = Q + (-400)$ より $Q = 400\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 吸収した熱がすべて外部への仕事に使われ、内部にエネルギーがたまらないので温度が変わらない、と解釈して確かめる。

**部分点のポイント**

- 等温で $\Delta U=0$ としている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 等温なので熱の出入りがない（$Q=0$）とする。

---

## A-14　正答　270 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

シリンダー内の理想気体が 450 J の熱を吸収し、同時にピストンを押して外部に 180 J の仕事をした。気体の内部エネルギーは何 J 増加したか（減少した場合は負の値で答えなさい）。

**思考の糸口**　気体に入るエネルギーを正とする。吸収した熱は正、外部にした仕事は気体から出ていくので負。

**解法**

1. $Q = +450\,\mathrm{J}$、$W = -180\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta U = 450 - 180 = 270\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- $Q = \Delta U + W'$（吸収した熱は内部エネルギーの増加と外部への仕事に分かれる）と読んで計算してもよい。

**部分点のポイント**

- 仕事の符号を正しく扱っている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- した仕事を足して 630 J とする。

---

## A-15　正答　$3.0 \times 10^3$ J　2点

計算力・基本操作の反復

ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 4000 J の熱を受け取り、正味 1000 J の仕事をする。1サイクルで低温の熱源へ捨てる熱は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

**思考の糸口**　1サイクルでもとの状態に戻るので、エネルギーの収支は $Q_{\mathrm{in}} = W' + Q_{\mathrm{out}}$。

**解法**

1. $\Delta U = 0$ より $Q_{\mathrm{in}} = W' + Q_{\mathrm{out}}$。
2. $Q_{\mathrm{out}} = 4000 - 1000 = 3000\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 熱効率 $e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$ を求め、$(1-e)Q_{\mathrm{in}}$ としてもよい。

**部分点のポイント**

- エネルギーの収支を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 仕事と熱を足す。

---

## A-16　正答　$1.5 \times 10^3\ \mathrm{J}$　2点

計算力・基本操作の反復

ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 2000 J の熱を受け取り、正味 500 J の仕事をする。1サイクルで低温の熱源へ捨てる熱は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

**思考の糸口**　1サイクルでもとの状態に戻るので、エネルギーの収支は $Q_{\mathrm{in}} = W' + Q_{\mathrm{out}}$。

**解法**

1. $\Delta U = 0$ より $Q_{\mathrm{in}} = W' + Q_{\mathrm{out}}$。
2. $Q_{\mathrm{out}} = 2000 - 500 = 1500\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 熱効率 $e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$ を求め、$(1-e)Q_{\mathrm{in}}$ としてもよい。

**部分点のポイント**

- エネルギーの収支を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 仕事と熱を足す。

---

## A-17　正答　0.25　2点

計算力・基本操作の反復

ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 2000 J の熱を受け取り、正味 500 J の仕事をする。熱効率を小数で答えなさい。

**思考の糸口**　熱効率＝（正味の仕事）÷（吸収した熱）。

**解法**

1. $e = \dfrac{500}{2000}$。
2. $e = 0.25$。

**別解・別の確かめ方**

- 放出する熱 $Q_{\mathrm{in}} - W'$ を求めて $1 - \dfrac{Q_{\mathrm{out}}}{Q_{\mathrm{in}}}$ で計算しても同じ。

**部分点のポイント**

- 熱効率の定義を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- $\dfrac{Q_{\mathrm{in}}}{W'}$ と逆にする。

---

## A-18　正答　エ　外部からされた仕事の分だけ内部エネルギーが増え、温度が上がる　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

理想気体を断熱圧縮したときの変化について、正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　状態量（$p$, $V$, $T$, $U$）と過程によって決まる量（$Q$, $W$）を区別し、第一法則と分子運動論に照らして判断する。

**解法**

1. 各選択肢を、状態方程式・第一法則・$\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ の関係で確認する。
2. 矛盾しないのは「外部からされた仕事の分だけ内部エネルギーが増え、温度が上がる」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 温度が下がるのは断熱膨張のとき。圧縮では仕事を受けて温度が上がる。<br>誤概念：膨張と圧縮の取り違え |
| イ | $Q=0$ でも仕事 $W>0$ を受けるので $\Delta U=W>0$、温度は上がる。<br>誤概念：断熱と等温の混同 |
| ウ | 体積が減り温度が上がるので、圧力は大きくなる。<br>誤概念：状態方程式の誤用 |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの選択肢が正しいとすると、エネルギー保存（第一法則）や状態方程式と矛盾する具体例をつくって消去する。

**部分点のポイント**

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

## A-19　正答　ア　吸収した熱をすべて仕事に変える熱機関はつくれない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

熱機関について正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　状態量（$p$, $V$, $T$, $U$）と過程によって決まる量（$Q$, $W$）を区別し、第一法則と分子運動論に照らして判断する。

**解法**

1. 各選択肢を、状態方程式・第一法則・$\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ の関係で確認する。
2. 矛盾しないのは「吸収した熱をすべて仕事に変える熱機関はつくれない」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 熱力学第二法則により、低温の熱源に熱を捨てる必要があるので $e < 1$。<br>誤概念：第二法則の無理解 |
| ウ | 熱効率は正味の仕事を吸収した熱で割った値 $\dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$。<br>誤概念：定義の取り違え |
| エ | サイクルではもとの状態に戻るので、1サイクルで $\Delta U = 0$。<br>誤概念：サイクルの意味の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの選択肢が正しいとすると、エネルギー保存（第一法則）や状態方程式と矛盾する具体例をつくって消去する。

**部分点のポイント**

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

## A-20　正答　ア　絶対温度は、気体分子の平均運動エネルギーに比例する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

気体の温度について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　状態量（$p$, $V$, $T$, $U$）と過程によって決まる量（$Q$, $W$）を区別し、第一法則と分子運動論に照らして判断する。

解法

1. 各選択肢を、状態方程式・第一法則・$\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ の関係で確認する。
2. 矛盾しないのは「絶対温度は、気体分子の平均運動エネルギーに比例する」。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| イ | 温度は運動の激しさを表し、分子の質量とは関係がない。<br>誤概念：温度の意味の誤解 |
| ウ | $0\,^{\circ}\mathrm{C} = 273\,\mathrm{K}$ でも分子は激しく運動している。<br>誤概念：温度の原点の誤解 |
| エ | 比例するのは絶対温度。$10\,^{\circ}\mathrm{C}$ と $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ では $\dfrac{293}{283}$ 倍。<br>誤概念：セルシウス温度と絶対温度の混同 |

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、エネルギー保存（第一法則）や状態方程式と矛盾する具体例をつくって消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

## B　標準演習

### B-01　正答　$2.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

タイヤ（容積は一定とみなす）に空気が入っており、温度 $177\,^\circ\mathrm{C}$ で圧力は $1.8 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ であった。走行して空気の温度が…

**思考の糸口**　密閉・容積一定なので、圧力は絶対温度に比例する。

**解法**

1. $T_1 = 450\,\mathrm{K}$、$T_2 = 500\,\mathrm{K}$。
2. $p_2 = 1.8 \times 10^5 \times \dfrac{500}{450} \fallingdotseq 2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。

**別解・別の確かめ方**

- 分子の平均運動エネルギーが増え、壁に与える力積が大きくなるので圧力が上がる、と分子運動論の立場で説明して大小を確かめる。

**部分点のポイント**

- $p \propto T$（絶対温度）を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- ℃ の比をかける。

---

### B-02　正答　$33\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかに動くピストンのついたシリンダーに、圧力 $1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$、温度 $177\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $3.0\ \mathrm{L}$ の気体が入っている。圧力を一定に保っ…

**思考の糸口**　定圧変化。まず変化後の体積をシャルルの法則で求め、体積の増加に圧力をかける。

**解法**

1. $V_2 = 3.0 \times \dfrac{500}{450} = 3.33\,\mathrm{L}$。
2. $\Delta V = 0.333 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$。
3. $W' = p\Delta V \fallingdotseq 33\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 状態方程式から $W' = p\Delta V = nR\Delta T$ であることを使い、$\dfrac{pV_1}{T_1}\Delta T$ として計算しても同じ。

**部分点のポイント**

- 変化後の体積を求めている（1点）
- $W' = p\Delta V$ を単位をそろえて用いている（2点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- L を $\mathrm{m}^3$ に直し忘れる。

---

## B-03　正答　$3.4 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

タイヤ（容積は一定とみなす）に空気が入っており、温度 $77\,^\circ\mathrm{C}$ で圧力は $2.4 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ であった。走行して空気の温度が…

**思考の糸口**　密閉・容積一定なので、圧力は絶対温度に比例する。

**解法**

1. $T_1 = 350\ \mathrm{K}$、$T_2 = 500\ \mathrm{K}$。
2. $p_2 = 2.4 \times 10^5 \times \dfrac{500}{350} \fallingdotseq 3.4 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。

**別解・別の確かめ方**

- 分子の平均運動エネルギーが増え、壁に与える力積が大きくなるので圧力が上がる、と分子運動論の立場で説明して大小を確かめる。

**部分点のポイント**

- $p \propto T$（絶対温度）を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- ℃ の比をかける。

---

## B-04　正答　$1.1 \times 10^3\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかに動くピストンのついたシリンダーに、圧力 $2.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$、温度 $-23\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $4.0\ \mathrm{L}$ の気体が入っている。圧力を一定に保っ…

**思考の糸口**　定圧変化。まず変化後の体積をシャルルの法則で求め、体積の増加に圧力をかける。

**解法**

1. $V_2 = 4.0 \times \dfrac{600}{250} = 9.60\ \mathrm{L}$。
2. $\Delta V = 5.60 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$。
3. $W' = p\Delta V \fallingdotseq 1.1 \times 10^3\ \mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 状態方程式から $W' = p\Delta V = nR\Delta T$ であることを使い、$\dfrac{pV_1}{T_1}\Delta T$ として計算しても同じ。

**部分点のポイント**

- 変化後の体積を求めている（1点）
- $W' = p\Delta V$ を単位をそろえて用いている（2点）
- 値が正しい（1点）

**よくあるミス**

- L を $\mathrm{m^3}$ に直し忘れる。

---

## B-05　正答　24 g　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

容積 8.31 L の容器に、温度 400 K、圧力 $3.0 \times 10^5$ Pa の酸素（モル質量 32 g/mol）が入っている。容器内の酸素の質量は何 g か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式で物質量を求め、化学基礎で学んだ「質量＝物質量×モル質量」を使う。

解法

1. $n = \dfrac{pV}{RT} \fallingdotseq 0.750\,\mathrm{mol}$。
2. 質量 $= 0.750 \times 32 \fallingdotseq 24\,\mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- $pV = \dfrac{w}{M}RT$（$w$ は質量）と変形した式に代入して一度に求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（2点）
- 質量に換算して値が正しい（2点）

よくあるミス

- モル質量をかけ忘れて物質量を答える。

---

## B-06　正答　32 g　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

容積 16.6 L の容器に、温度 400 K、圧力 $2.0 \times 10^5$ Pa の酸素（モル質量 32 g/mol）が入っている。容器内の酸素の質量は何 g か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式で物質量を求め、化学基礎で学んだ「質量＝物質量×モル質量」を使う。

解法

1. $n = \dfrac{pV}{RT} \fallingdotseq 0.999\,\mathrm{mol}$。
2. 質量 $= 0.999 \times 32 \fallingdotseq 32\,\mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- $pV = \dfrac{w}{M}RT$（$w$ は質量）と変形した式に代入して一度に求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（2点）
- 質量に換算して値が正しい（2点）

よくあるミス

- モル質量をかけ忘れて物質量を答える。

---

## B-07　正答　0.20 mol　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

容積 4.155 L の容器に、温度 250 K、圧力 $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ の理想気体が入っている。気体の物質量は何 mol か。気体定数を…

**思考の糸口**　状態方程式に SI 単位（Pa、m³、K）で代入する。

**解法**

1. $V = 4.155 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $n = \dfrac{1.0 \times 10^5 \times 4.155 \times 10^{-3}}{8.31 \times 250} \fallingdotseq 0.20\,\mathrm{mol}$。

**別解・別の確かめ方**

- 標準状態（$273\,\mathrm{K}$、$1.013 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$）で 1 mol が約 22.4 L になることを目安に、答えの大きさを確かめる。

**部分点のポイント**

- 状態方程式を用いている（2点）
- 単位をそろえて値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- L のまま代入して 1000 倍の値にする。

---

## B-08　正答　$5.0 \times 10^2\,\mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単原子分子理想気体に、圧力を一定に保ったまま 831 J の熱を与えた。気体の内部エネルギーの増加量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

**思考の糸口**　定圧変化では $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$、$Q = \dfrac{5}{2}nR\Delta T$ なので、$\Delta U = \dfrac{3}{5}Q$。

**解法**

1. $\dfrac{\Delta U}{Q} = \dfrac{\frac{3}{2}nR\Delta T}{\frac{5}{2}nR\Delta T} = \dfrac{3}{5}$。
2. $\Delta U = \dfrac{3}{5} \times 831 = 5.0 \times 10^2\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 残りの $\dfrac{2}{5}Q = 3.3 \times 10^2\,\mathrm{J}$ が外部への仕事になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- $\Delta U$ と $Q$ の比を導いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 与えた熱がすべて内部エネルギーになるとする。

---

## B-09　正答　831 J　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1.0 mol の理想気体を、圧力を一定に保ったまま加熱したところ、温度が 100 K 上昇した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とす…

**思考の糸口**　圧力も体積もわからないが、状態方程式 $pV=nRT$ の変化分をとると $p\Delta V=nR\Delta T$。

**解法**

1. $p\Delta V=nR\Delta T$（$p$ 一定で状態方程式の差をとる）。
2. $W'=1.0\times 8.31\times 100\fallingdotseq 831\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- $p=1.0\times 10^5\,\mathrm{Pa}$ などと仮に決めて前後の体積を計算しても、同じ $W'$ が得られる（$p$ によらない）。

**部分点のポイント**

- $p\Delta V=nR\Delta T$ を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 圧力や体積が与えられていないので求められないと考える。

---

## B-10　正答　10 K　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

4.0 mol の単原子分子理想気体に、圧力を一定に保ったまま 831 J の熱を与えた。気体の温度は何 K 上昇するか。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

**思考の糸口**　定圧変化の吸熱量は $nC_p\Delta T=\dfrac{5}{2}nR\Delta T$。

**解法**

1. $831=\dfrac{5}{2}\times 4.0\times 8.31\times \Delta T$。
2. $\Delta T\fallingdotseq 10\,\mathrm{K}$。

**別解・別の確かめ方**

- 同じ熱を定積で与えた場合（$\dfrac{3}{2}$）の温度上昇より小さくなることで確かめる。

**部分点のポイント**

- 定圧モル比熱を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- $\dfrac{3}{2}nR$ で割る。

---

## B-11　正答　$1.0 \times 10^{3}\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

4.0 mol の単原子分子理想気体を、体積を一定に保ったまま加熱し、温度を 20 K 上げた。気体が吸収した熱量は何 J か。気体定数を $8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。有効数字…

**思考の糸口**　体積一定なら気体は仕事をしない。吸収した熱はすべて内部エネルギーの増加になる。

**解法**

1. $W' = 0$ より $Q = \Delta U$。
2. $Q = \dfrac{3}{2} \times 4.0 \times 8.31 \times 20 \fallingdotseq 1.0 \times 10^{3}\ \mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 定積モル比熱 $C_V = \dfrac{3}{2}R$ を用いて $Q = nC_V\Delta T$ と計算しても同じ。

**部分点のポイント**

- $W' = 0$ を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- $\dfrac{5}{2}$ を使う（定圧と混同）。

---

## B-12　正答　$1.0 \times 10^{3}\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の理想気体を、図の $p$–$V$ グラフのように状態 A（圧力 $1.0 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$、体積 $2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$）から状態 B（圧力…

**思考の糸口**　$W' = p\Delta V$ を細かく足し合わせたもの＝グラフの下の面積。目盛りの単位（$10^{5} \times 10^{-3} = 100\ \mathrm{J}$）に注意。

**解法**

1. グラフの下の部分（長方形または台形）の面積を目盛りで求める。
2. 目盛り1マスは $10^{5} \times 10^{-3} = 100\ \mathrm{J}$。
3. $W' = 1.0 \times 10^{3}\ \mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 台形の面積は「平均の圧力 × 体積変化」と同じなので、$\dfrac{p_{\mathrm{A}} + p_{\mathrm{B}}}{2} \times \Delta V$ で計算してもよい。

**部分点のポイント**

- 面積が仕事を表すことを用いている（2点）
- 符号を含めて値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- $p_{\mathrm{B}}V_{\mathrm{B}} - p_{\mathrm{A}}V_{\mathrm{A}}$ を仕事とする。
- 目盛りの $10^{5}$、$10^{-3}$ を忘れる。

---

## B-13　正答　$-1.2\times10^{3}\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の理想気体を、図の $p$–$V$ グラフのように状態 A（圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $6.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$）から状態 B（圧力…

思考の糸口　$W'=p\Delta V$ を細かく足し合わせたもの＝グラフの下の面積。目盛りの単位（$10^{5}\times10^{-3}=100\,\mathrm{J}$）に注意。

解法

1. グラフの下の部分（長方形または台形）の面積を目盛りで求める。
2. 目盛り1マスは $10^{5}\times10^{-3}=100\,\mathrm{J}$。
3. $W'=-1.2\times10^{3}\,\mathrm{J}$（圧縮なので負）。

別解・別の確かめ方

- 台形の面積は「平均の圧力 × 体積変化」と同じなので、$\dfrac{p_{\mathrm{A}}+p_{\mathrm{B}}}{2}\times\Delta V$ で計算してもよい。

部分点のポイント

- 面積が仕事を表すことを用いている（2点）
- 符号を含めて値が正しい（2点）

よくあるミス

- $p_{\mathrm{B}}V_{\mathrm{B}}-p_{\mathrm{A}}V_{\mathrm{A}}$ を仕事とする。
- 目盛りの $10^{5}$、$10^{-3}$ を忘れる。

---

## B-14　正答　-800 J　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の理想気体を、図の $p$–$V$ グラフのように状態 A（圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $5.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$）から状態 B（圧力…

思考の糸口　$W'=p\Delta V$ を細かく足し合わせたもの＝グラフの下の面積。目盛りの単位（$10^{5}\times10^{-3}=100\,\mathrm{J}$）に注意。

解法

1. グラフの下の部分（長方形または台形）の面積を目盛りで求める。
2. 目盛り1マスは $10^{5}\times10^{-3}=100\,\mathrm{J}$。
3. $W'=-800\,\mathrm{J}$（圧縮なので負）。

別解・別の確かめ方

- 台形の面積は「平均の圧力 × 体積変化」と同じなので、$\dfrac{p_{\mathrm{A}}+p_{\mathrm{B}}}{2}\times\Delta V$ で計算してもよい。

部分点のポイント

- 面積が仕事を表すことを用いている（2点）
- 符号を含めて値が正しい（2点）

よくあるミス

- $p_{\mathrm{B}}V_{\mathrm{B}}-p_{\mathrm{A}}V_{\mathrm{A}}$ を仕事とする。
- 目盛りの $10^{5}$、$10^{-3}$ を忘れる。

---

## B-15　正答　900 J　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $3.0\,\mathrm{L}$ の単原子分子理想気体がある。気体分子の運動エネルギーの総和（内部エネルギー）は何 J か。

**思考の糸口**　温度も物質量も与えられていないが、状態方程式 $nRT=pV$ を使えば $U=\dfrac{3}{2}pV$。

**解法**

1. $U=\dfrac{3}{2}nRT=\dfrac{3}{2}pV$。
2. $U=\dfrac{3}{2}\times2.0\times10^{5}\times3.0\times10^{-3}=900\,\mathrm{J}$。

**別解・別の確かめ方**

- 分子運動論の $pV=\dfrac{1}{3}Nm\overline{v^2}$ から、運動エネルギーの総和 $\dfrac{1}{2}Nm\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}pV$ を直接導いてもよい。

**部分点のポイント**

- $U=\dfrac{3}{2}pV$ を導いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- L を m³ に直し忘れる。

---

## B-16　正答　$1.1\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

体積 $2.0\,\mathrm{L}$ の容器に、ヘリウム分子（1個の質量 $6.6\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$）が $1.0\times10^{23}$ 個入っており、分子の二乗平均速度は $1000\,\mathrm{m/s}$ であ…

**思考の糸口**　分子運動論で導いた圧力の式に代入する。体積は m³。

**解法**

1. $p=\dfrac{1.0\times10^{23}\times6.6\times10^{-27}\times1000^{2}}{3\times2.0\times10^{-3}}$。
2. $p\fallingdotseq1.1\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$。

**別解・別の確かめ方**

- 気体の全運動エネルギー $\dfrac{1}{2}Nm\overline{v^2}$ を求め、$p=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{(\text{全運動エネルギー})}{V}$ としても同じ。

**部分点のポイント**

- 圧力の式を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 3 で割り忘れる。
- L を m³ に直し忘れる。

---

## B-17　正答　$6.8 \times 10^2$ m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

圧力 $2.0 \times 10^5$ Pa、密度 1.3 kg/m³ の理想気体がある。気体分子の二乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は何 m/s か。有効数字2桁で答えなさ…

思考の糸口　$\dfrac{Nm}{V}$ は気体の密度 $\rho$。分子運動論の圧力の式を密度で書き直す。

解法

1. $p = \dfrac{1}{3}\rho\overline{v^2}$ より $\overline{v^2} = \dfrac{3p}{\rho}$。
2. $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\dfrac{3 \times 2.0 \times 10^5}{1.3}} \fallingdotseq 6.8 \times 10^2\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式を密度で表した $p = \dfrac{\rho RT}{M}$ を使えば、$\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ と同じ式になることを確かめる。

部分点のポイント

- 圧力の式を密度で表している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 3 をかけ忘れる。

---

## B-18　正答　360 K　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 4.0 mol、温度 400 K の単原子分子理想気体、他方に 1.0 mol、温度 200 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき…

思考の糸口　断熱容器・体積一定 → 外部との熱・仕事のやりとりがない。内部エネルギーの総和 $\dfrac{3}{2}nRT$ が保存される。

解法

1. $\dfrac{3}{2}R(4 \times 400 + 1 \times 200) = \dfrac{3}{2}R(4+1)T$。
2. $T = \dfrac{1800}{5} = 360\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量で重みをつけた温度の平均になっている。2つの温度の間の値になることで確かめる。

部分点のポイント

- 内部エネルギーの保存を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの温度の単純平均をとる。

---

## B-19　正答　300 K

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 1.0 mol、温度 600 K の単原子分子理想気体、他方に 3.0 mol、温度 200 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき…

思考の糸口　断熱容器・体積一定 → 外部との熱・仕事のやりとりがない。内部エネルギーの総和 $\frac{3}{2}nRT$ が保存される。

解法

1. $\frac{3}{2}R(1\times 600+3\times 200)=\frac{3}{2}R(1+3)T$。
2. $T=\frac{1200}{4}=300\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量で重みをつけた温度の平均になっている。2つの温度の間の値になることで確かめる。

部分点のポイント

- 内部エネルギーの保存を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの温度の単純平均をとる。

---

## B-20　正答　420 K

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 3.0 mol、温度 300 K の単原子分子理想気体、他方に 2.0 mol、温度 600 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき…

思考の糸口　断熱容器・体積一定 → 外部との熱・仕事のやりとりがない。内部エネルギーの総和 $\frac{3}{2}nRT$ が保存される。

解法

1. $\frac{3}{2}R(3\times 300+2\times 600)=\frac{3}{2}R(3+2)T$。
2. $T=\frac{2100}{5}=420\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量で重みをつけた温度の平均になっている。2つの温度の間の値になることで確かめる。

部分点のポイント

- 内部エネルギーの保存を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの温度の単純平均をとる。

---

## C　思考力・記述応用

**C-01**　正答　（1）理想気体の内部エネルギーは分子の運動エネルギーの総和で、絶対温度だけで決まる（単原子分子なら $\frac{3}{2}nRT$）。温度一定なので $\Delta U = 0$。（2）第一法則 $\Delta U = Q + W$ で $\Delta U = 0$、外部に仕事をしたので $W < 0$、よって $Q = -W > 0$。外部にした仕事と同じだけの熱を外部から吸収しているので、温度が下がらない。（3）断熱膨張では $Q = 0$ で $\Delta U = W < 0$ となり温度が下がる。同じ体積なら $p = \frac{nRT}{V}$ で温度が高いほど圧力が大きいので、等温膨張のほうが変化後の圧力は大きい。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

理想気体を温度一定に保ったままゆっくり膨張させた。（1）この変化で内部エネルギーが変化しない理由を述べなさい。（2）気体が外部に仕事をしているのに温度が下がらない理由を、熱力学第一法則を用いて説明しなさい。（3）同じ体積…

思考の糸口　等温と断熱の違いは、熱の出入りがあるかどうか。第一法則で $Q$ と $\Delta U$ を比べる。

解法

1. （1）$U$ は $T$ だけで決まる。
2. （2）$Q = W'$。
3. （3）断熱は温度低下 → 同じ $V$ で圧力が小さい。

別解・別の確かめ方

- （3）は $p$–$V$ グラフで、断熱線のほうが等温線より急に下がることを図示して説明してもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 等温変化では熱の出入りがないと考える。

## C-02

**正答** 気体がピストンを押す力は $F = pS$ で、ピストンは力の向きに $\Delta x$ 動くので、仕事は $W' = F\Delta x = pS\Delta x = p\Delta V$（$\Delta V = S\Delta x$）。圧力が変化する場合は、体積変化を細かく区切ると各区間では圧力がほぼ一定とみなせ、各区間の仕事 $p\Delta V$ は $p$–$V$ グラフの細い長方形の面積になる。それらを足し合わせると、グラフと $V$ 軸で囲まれた部分の面積になる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHYB-U02

断面積 $S$ のシリンダーに、なめらかに動くピストンで気体を閉じこめた。気体の圧力 $p$ を一定に保ったままピストンが $\Delta x$ だけ外側に動いたとき、気体がピストンにした仕事が…

**思考の糸口** 物理基礎の「仕事＝力×距離」を、気体がピストンを押す場面に当てはめる。

**解法**

1. $F = pS$。
2. $W' = pS\Delta x = p\Delta V$。
3. 区分けして面積の和。

**別解・別の確かめ方**

- $v$–$t$ グラフの面積が変位を表すことと同じ考え方（細かく分けて足し合わせる）であることを指摘してもよい。

**部分点のポイント**

- 式の導出（4点）
- 面積の説明（4点）

**よくあるミス**

- $W' = pV$（体積そのもの）と書く。

## C-03　正答　分子が壁 S に1回衝突すると運動量は $mv_x \to -mv_x$ と変化し、壁は力積 $2mv_x$ を受ける。　8点

分子は $\dfrac{2L}{v_x}$ ごとに S に当たるので、時間 $t$ の間の衝突回数は $\dfrac{v_x t}{2L}$、壁が受ける力積は $\dfrac{m\overline{v_x{}^2}}{L}t$。

よって1個の分子による平均の力は $\dfrac{m\overline{v_x{}^2}}{L}$。$N$ 個では $F = \dfrac{Nm\overline{v_x{}^2}}{L}$。運動の方向にかたよりがないので $\overline{v_x{}^2} = \overline{v_y{}^2} = \overline{v_z{}^2} = \dfrac{1}{3}\overline{v^2}$。$p = \dfrac{F}{L^2} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3L^3} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U01

1辺 $L$ の立方体容器に、質量 $m$ の分子が $N$ 個入っている。分子は壁と弾性衝突し、分子どうしの衝突は無視できるとする。速度の $x$ 成分が $v_x$ の1個の分子に注目して、$x$ 軸に垂直な壁 S…

**思考の糸口**　力学で学んだ「運動量の変化＝力積」を、壁と分子の衝突に使う。

**解法**

1. 力積 $2mv_x$。
2. 回数 $\dfrac{v_x t}{2L}$ → 平均の力 $\dfrac{m\overline{v_x{}^2}}{L}$。
3. 和と等方性 → $p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。

**別解・別の確かめ方**

- 次元で確かめる：$\dfrac{Nm\overline{v^2}}{V}$ の単位は $\dfrac{\mathrm{kg\cdot m^2/s^2}}{\mathrm{m^3}} = \mathrm{N/m^2} = \mathrm{Pa}$。

**部分点のポイント**

- 力積（2点）
- 平均の力（3点）
- 圧力（3点）

**よくあるミス**

- 力積を $mv_x$ とする（はね返りで2倍になることを忘れる）。

---

## C-04　正答　（1）400 J　（2）A→B：300 J、B→C：$2.0\times10^3$ J、C→D：$-900$ J、D→A：$-1.0\times10^3$ J　（3）$e = \dfrac{400}{2.3\times10^3} \fallingdotseq 0.17$。分母は熱を吸収する過程（A→B と B→C）の熱量の和 $Q_{\text{in}}$。熱効率は「高温の熱源から受け取った熱のうち仕事に変わった割合」なので、放出する過程の熱は含めない。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $2.0\times10^5$ Pa、体積は…

**思考の糸口**　単原子分子では $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T = \dfrac{3}{2}\Delta(pV)$。温度を求めなくても、$pV$ の変化から熱量を計算できる。

**解法**

1. （1）$W' = (4-2)\times10^5 \times (3-1)\times10^{-3} = 400$ J。
2. （2）A→B（定積）：$Q = \dfrac{3}{2}V_1\Delta p = 300$ J。B→C（定圧）：$Q = \dfrac{5}{2}p_2\Delta V = 2.0\times10^3$ J。C→D・D→A は同様に負。
3. （3）$Q_{\text{in}} = 2.3\times10^3$ J、$e = \dfrac{400}{2.3\times10^3} \fallingdotseq 0.17$。

**別解・別の確かめ方**

- （2）の4つの熱量の和が（1）の正味の仕事に等しい（1サイクルで $\Delta U = 0$）ことで検算できる。
- 各状態の温度を $T = \dfrac{pV}{nR}$ で表してから、モル比熱を使って熱量を求める方法でもよい。

**部分点のポイント**

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 分母に4つの熱量の和（＝正味の仕事）を用いて $e=1$ とする。
- 放出する熱を含めて分母を小さくする。

---

**C-05**　正答　**（1）$600\,\mathrm{J}$　（2）A→B：$450\,\mathrm{J}$、B→C：$2.0\times10^{3}\,\mathrm{J}$、C→D：$-1.4\times10^{3}\,\mathrm{J}$、D→A：$-500\,\mathrm{J}$　（3）$e=\dfrac{600}{2.5\times10^{3}}\fallingdotseq0.24$。分母は熱を吸収する過程（A→B と B→C）の熱量の和 $Q_{\mathrm{in}}$。熱効率は「高温の熱源から受け取った熱のうち仕事に変わった割合」なので、放出する過程の熱は含めない。**　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積は…

思考の糸口　単原子分子では $\Delta U=\dfrac{3}{2}nR\Delta T=\dfrac{3}{2}\Delta(pV)$。温度を求めなくても、$pV$ の変化から熱量を計算できる。

解法

1. （1）$W'=(4-1)\times10^{5}\times(3-1)\times10^{-3}=600\,\mathrm{J}$。
2. （2）A→B（定積）：$Q=\dfrac{3}{2}V_1\Delta p=450\,\mathrm{J}$。B→C（定圧）：$Q=\dfrac{5}{2}p_2\Delta V=2.0\times10^{3}\,\mathrm{J}$。C→D・D→A は同様に負。
3. （3）$Q_{\mathrm{in}}=2.5\times10^{3}\,\mathrm{J}$、$e=\dfrac{600}{2.5\times10^{3}}\fallingdotseq0.24$。

別解・別の確かめ方

- （2）の4つの熱量の和が（1）の正味の仕事に等しい（1サイクルで $\Delta U=0$）ことで検算できる。
- 各状態の温度を $T=\dfrac{pV}{nR}$ で表してから、モル比熱を使って熱量を求める方法でもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 分母に4つの熱量の和（＝正味の仕事）を用いて $e=1$ とする。
- 放出する熱を含めて分母を小さくする。

---

**C-06**　正答　**（1）$300\,\mathrm{J}$　（2）A→B：$150\,\mathrm{J}$、B→C：$1.5\times10^{3}\,\mathrm{J}$、C→D：$-600\,\mathrm{J}$、D→A：$-750\,\mathrm{J}$　（3）$e=\dfrac{300}{1.7\times10^{3}}\fallingdotseq0.18$。分母は熱を吸収する過程（A→B と B→C）の熱量の和 $Q_{\mathrm{in}}$。熱効率は「高温の熱源から受け取った熱のうち仕事に変わった割合」なので、放出する過程の熱は含めない。**　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積は…

思考の糸口　単原子分子では $\Delta U=\dfrac{3}{2}nR\Delta T=\dfrac{3}{2}\Delta(pV)$。温度を求めなくても、$pV$ の変化から熱量を計算できる。

解法

1. （1）$W'=(2-1)\times10^{5}\times(4-1)\times10^{-3}=300\,\mathrm{J}$。

2. （2）A→B（定積）：$Q = \dfrac{3}{2}V_1\Delta p = 150\,\mathrm{J}$。B→C（定圧）：$Q = \dfrac{5}{2}p_2\Delta V = 1.5\times10^{3}\,\mathrm{J}$。C→D・D→A は同様に負。
3. （3）$Q_{\mathrm{in}} = 1.7\times10^{3}\,\mathrm{J}$、$e = \dfrac{300}{1.7\times10^{3}} \fallingdotseq 0.18$。

別解・別の確かめ方

- （2）の4つの熱量の和が（1）の正味の仕事に等しい（1サイクルで $\Delta U = 0$）ことで検算できる。
- 各状態の温度を $T = \dfrac{pV}{nR}$ で表してから、モル比熱を使って熱量を求める方法でもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 分母に4つの熱量の和（＝正味の仕事）を用いて $e = 1$ とする。
- 放出する熱を含めて分母を小さくする。

---

## C-07　正答　（1）$p = p_0 + \dfrac{Mg}{S} \fallingdotseq 1.1\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$　（2）$W' = pS\Delta h \fallingdotseq 55\,\mathrm{J}$　（3）$Q = \dfrac{5}{2}W' \fallingdotseq 1.4\times10^{2}\,\mathrm{J}$、$\Delta U = \dfrac{3}{2}W' \fallingdotseq 82\,\mathrm{J}$。吸収した熱の一部はピストンを押し上げる仕事に、残りは内部エネルギーの増加（温度上昇）に使われるので、$Q = \Delta U + W' > W'$ となる。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01

図のように、断面積 50 cm² の鉛直なシリンダーに、質量 5.0 kg のなめらかに動くピストンで単原子分子理想気体を閉じこめた。大気圧を $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、重力加速度の大きさ…

思考の糸口　ゆっくり加熱するのでピストンはつねにつり合い → 気体の圧力は一定（定圧変化）。

解法

1. （1）$pS = p_0S + Mg$ より $p = 1.0\times10^{5} + \dfrac{5\times9.8}{0.005} \fallingdotseq 1.10\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$。
2. （2）$\Delta V = S\Delta h = 0.005\times0.1\,\mathrm{m}^3$、$W' = p\Delta V \fallingdotseq 54.9\,\mathrm{J}$。
3. （3）定圧なので $W' = nR\Delta T$、$\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T = \dfrac{3}{2}W'$、$Q = \Delta U + W' = \dfrac{5}{2}W'$。

別解・別の確かめ方

- （2）は、ピストンの位置エネルギーの増加 $Mg\Delta h$ と大気を押しのける仕事 $p_0S\Delta h$ の和として求めても同じ値になる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）値（2点）
- （3）理由（2点）

よくあるミス

- 気体の圧力を大気圧と同じとする（ピストンの重さを忘れる）。
- cm² を m² に直し忘れる。

---

## C-08　正答　（1）$p = p_0 + \dfrac{Mg}{S} \fallingdotseq 1.5 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$　（2）$W' = pS\Delta h \fallingdotseq 12\,\mathrm{J}$　（3）$Q = \dfrac{5}{2}W' \fallingdotseq 30\,\mathrm{J}$、$\Delta U = \dfrac{3}{2}W' \fallingdotseq 18\,\mathrm{J}$。吸収した熱の一部はピストンを押し上げる仕事に、残りは内部エネルギーの増加（温度上昇）に使われるので、$Q = \Delta U + W' > W'$ となる。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01

図のように、断面積 20 cm² の鉛直なシリンダーに、質量 10.0 kg のなめらかに動くピストンで単原子分子理想気体を閉じこめた。大気圧を $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、重力加速度の大き…

**思考の糸口**　ゆっくり加熱するのでピストンはつねにつり合い → 気体の圧力は一定（定圧変化）。

**解法**

1. （1）$pS = p_0 S + Mg$ より $p = 1.0 \times 10^5 + \dfrac{10 \times 9.8}{0.002} \fallingdotseq 1.49 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。
2. （2）$\Delta V = S\Delta h = 0.002 \times 0.04\,\mathrm{m^3}$、$W' = p\Delta V \fallingdotseq 11.9\,\mathrm{J}$。
3. （3）定圧なので $W' = nR\Delta T$、$\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T = \dfrac{3}{2}W'$、$Q = \Delta U + W' = \dfrac{5}{2}W'$。

**別解・別の確かめ方**

- （2）は、ピストンの位置エネルギーの増加 $Mg\Delta h$ と大気を押しのける仕事 $p_0 S\Delta h$ の和として求めても同じ値になる。

**部分点のポイント**

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）値（2点）
- （3）理由（2点）

**よくあるミス**

- 気体の圧力を大気圧と同じとする（ピストンの重さを忘れる）。
- cm² を m² に直し忘れる。

## C-09　正答　（1）$Q=0$（断熱容器なので熱の出入りがない）。$W=0$（真空中への膨張では気体が押しのける相手がなく、仕事をしない）。（2）$\Delta U=Q+W=0$ で、理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まるので温度は **400 K** のまま。ボイルの法則より $p=1.8\times10^5\times\dfrac{1}{4}=0.45\times10^5\,\mathrm{Pa}$。（3）起こらない。真空への自由膨張は不可逆変化であり、外部から仕事をしたり熱を移動させたりしない限り、気体が自然に一方の部屋に集まることはない（熱力学第二法則）。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

断熱材でできた容器が仕切りで2つの部屋 A（容積 1.0 L）、B（容積 3.0 L）に分けられ、A には温度 400 K、圧力 $1.8\times10^5$ Pa の理想気体が入り、B は真空であ…

**思考の糸口**　ピストンを押すときのように「押しのける相手」があるときに気体は仕事をする。真空には押しのける相手がない。

**解法**

1. （1）断熱 → $Q=0$。真空 → $W=0$。
2. （2）$\Delta U=0$ → $T$ 一定 → $p_1V_1=p_2(V_1+V_2)$。
3. （3）自然には逆向きに進まない。

**別解・別の確かめ方**

- （2）は状態方程式 $pV=nRT$ で $n$, $T$ が一定なので $p\propto\dfrac{1}{V}$ と考えても同じ。
- 分子の立場：分子は真空側へ飛んでいくだけで、壁にぶつかって速さを変える機会がないので、平均運動エネルギー（温度）は変わらない。

**部分点のポイント**

- （1）（3点）
- （2）（3点）
- （3）（2点）

**よくあるミス**

- 「膨張したので仕事をした」と考えて温度が下がるとする（断熱膨張と混同）。

## C-10　正答　（1）$Q=0$（断熱容器なので熱の出入りがない）。$W=0$（真空中への膨張では気体が押しのける相手がなく、仕事をしない）。（2）$\Delta U=Q+W=0$ で、理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まるので温度は **400 K** のまま。ボイルの法則より $p=3.6\times10^5\times\dfrac{2}{3}=2.4\times10^5\,\mathrm{Pa}$。（3）起こらない。真空への自由膨張は不可逆変化であり、外部から仕事をしたり熱を移動させたりしない限り、気体が自然に一方の部屋に集まることはない（熱力学第二法則）。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

断熱材でできた容器が仕切りで2つの部屋 A（容積 2.0 L）、B（容積 1.0 L）に分けられ、A には温度 400 K、圧力 $3.6\times10^5\,\mathrm{Pa}$ の理想気体が入り、B は真空であ…

**思考の糸口**　ピストンを押すときのように「押しのける相手」があるときに気体は仕事をする。真空には押しのける相手がない。

**解法**

1. （1）断熱 → $Q=0$。真空 → $W=0$。
2. （2）$\Delta U=0$ → $T$ 一定 → $p_1V_1=p_2(V_1+V_2)$。
3. （3）自然には逆向きに進まない。

**別解・別の確かめ方**

- （2）は状態方程式 $pV=nRT$ で $n$, $T$ が一定なので $p\propto\dfrac{1}{V}$ と考えても同じ。
- 分子の立場：分子は真空側へ飛んでいくだけで、壁にぶつかって速さを変える機会がないので、平均運動エネルギー（温度）は変わらない。

**部分点のポイント**

- （1）（3点）
- （2）（3点）
- （3）（2点）

**よくあるミス**

- 「膨張したので仕事をした」と考えて温度が下がるとする（断熱膨張と混同）。

## D　典型誤答訂正

**D-01**　正答　$0.40\,\mathrm{mol}$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力 200 kPa、温度 250 K、体積 4.155 L の理想気体の物質量を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　すべての量の単位を書き出してから代入する。

解法

1. $p = 200\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$、$V = 4.155\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $n \fallingdotseq 0.40\,\mathrm{mol}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：圧力を kPa のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：体積は m³ に直したが、圧力の接頭語 k（$10^3$）を見落としている。

正しい解答：$p = 200\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$。$n = \dfrac{200\times10^{3}\times4.155\times10^{-3}}{8.31\times250} \fallingdotseq 0.40\,\mathrm{mol}$

別解・別の確かめ方

- kPa と L の組み合わせでは $10^{3}\times10^{-3}=1$ となるので、$pV$ の数値はそのまま J になる、と覚えておくと速い。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 接頭語（k、m など）を見落とさない。

## D-02　正答　$0.33\,\mathrm{mol}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力 100 kPa、温度 300 K、体積 8.31 L の理想気体の物質量を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答］…

**思考の糸口**　すべての量の単位を書き出してから代入する。

**解法**

1. $p = 100\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$、$V = 8.31\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $n \fallingdotseq 0.33\,\mathrm{mol}$。

**誤答分析（単位の誤り）**

誤りの箇所：圧力を kPa のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：体積は m³ に直したが、圧力の接頭語 k（$10^3$）を見落としている。

正しい解答：$p = 100\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$。$n = \dfrac{100\times10^{3}\times8.31\times10^{-3}}{8.31\times300} \fallingdotseq 0.33\,\mathrm{mol}$

**別解・別の確かめ方**

- kPa と L の組み合わせでは $10^{3}\times10^{-3}=1$ となるので、$pV$ の数値はそのまま J になる、と覚えておくと速い。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 接頭語（k、m など）を見落とさない。

## D-03　正答　$1.5 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

0.50 mol の理想気体が、温度 300 K で体積 8.31 L の容器に入っている。圧力を求めなさい。気体定数を $8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答］…

**思考の糸口**　単位で確かめる：$\mathrm{J} = \mathrm{Pa}\cdot\mathrm{m}^3$ なので、$\dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{L}}$ は Pa にならない。

**解法**

1. $V = 8.31\ \mathrm{L} = 8.31 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$。
2. $p = \dfrac{nRT}{V} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$。

**誤答分析（単位の誤り）**

誤りの箇所：体積を L のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：$R = 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ が SI 単位（Pa・m³）を前提にしていることを意識していない。

正しい解答：$V = 8.31 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$。$p = \dfrac{0.50 \times 8.31 \times 300}{8.31 \times 10^{-3}} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$

**別解・別の確かめ方**

- 大気圧（約 $1 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$）と比べて、答えの桁が現実的かどうかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 代入前に単位を SI にそろえる。

## D-04　正答　600 J（増加）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

気体に 1000 J の熱を加えたところ、気体は膨張して外部に 400 J の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めなさい。

［ある生徒の解答］…

**思考の糸口**　エネルギーの出入りを矢印で図にかき、入るものと出るものを区別する。

**解法**

1. $Q = +1000\,\mathrm{J}$、$W = -400\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta U = 600\,\mathrm{J}$。

**誤答分析（符号の誤り）**

誤りの箇所：外部にした仕事を $W$ として足した部分

なぜ誤りやすいか：$\Delta U = Q + W$ の $W$ が「された仕事」であることを確認せず、問題文の「仕事」の数値をそのまま入れている。

正しい解答：外部に仕事をしたので、された仕事は $W = -400\,\mathrm{J}$。$\Delta U = 1000 + (-400) = 600\,\mathrm{J}$

**別解・別の確かめ方**

- 加えた熱が仕事として外に出ていくのだから、内部エネルギーの増加は加えた熱より小さいはず、と大小で確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $W$ と $W'$ の定義を書いてから代入する。

## D-05　正答　$1.0 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

1.0 mol の単原子分子理想気体を、圧力を一定に保って加熱し、温度を 50 K 上げた。吸収した熱量を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答…

**思考の糸口**　変化の種類（定積・定圧・等温・断熱）を確認してから、$Q$・$W'$・$\Delta U$ を表にまとめる。

**解法**

1. $\Delta U = \dfrac{3}{2} nR\Delta T$、$W' = nR\Delta T$。
2. $Q = \dfrac{5}{2} \times 1.0 \times 8.31 \times 50 \fallingdotseq 1.0 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：定圧変化の熱量を $\dfrac{3}{2} nR\Delta T$ とした部分

なぜ誤りやすいか：$\Delta U = \dfrac{3}{2} nR\Delta T$ と吸収した熱量を混同し、定圧では膨張による仕事の分も熱が必要であることを考えていない。

正しい解答：定圧では $W' = nR\Delta T$ も必要。$Q = \Delta U + W' = \dfrac{5}{2} nR\Delta T \fallingdotseq 1.0 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$

**別解・別の確かめ方**

- 生徒の値は定積変化の熱量であり、定圧ではピストンを押し上げる分だけ多く必要になる、と比較して確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $\Delta U$ と $Q$ を区別する。

## D-06　正答　350 J（増加）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

気体に 600 J の熱を加えたところ、気体は膨張して外部に 250 J の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めなさい。

［ある生徒の解答］ $\Delta U = Q + W = 600 + 250 = 850\,\mathrm{J}$…

**思考の糸口**　エネルギーの出入りを矢印で図にかき、入るものと出るものを区別する。

**解法**

1. $Q = +600\,\mathrm{J}$、$W = -250\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta U = 350\,\mathrm{J}$。

**誤答分析（符号の誤り）**

誤りの箇所：外部にした仕事を $W$ として足した部分

なぜ誤りやすいか：$\Delta U = Q + W$ の $W$ が「された仕事」であることを確認せず、問題文の「仕事」の数値をそのまま入れている。

正しい解答：外部に仕事をしたので、された仕事は $W = -250\,\mathrm{J}$。$\Delta U = 600 + (-250) = 350\,\mathrm{J}$

**別解・別の確かめ方**

- 加えた熱が仕事として外に出ていくのだから、内部エネルギーの増加は加えた熱より小さいはず、と大小で確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $W$ と $W'$ の定義を書いてから代入する。

## D-07　正答　$1.4 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s}$（有効数字2桁）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

温度 300 K のヘリウム分子の二乗平均速度を求めなさい。ヘリウムのモル質量は 4 g/mol、気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答］…

**思考の糸口**　単位で確かめる：$\dfrac{\mathrm{J/mol}}{\mathrm{kg/mol}} = \mathrm{m^2/s^2}$ となるのは kg を使ったときだけ。

**解法**

1. $M = 4\,\mathrm{g/mol} = 4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$。
2. $\sqrt{\overline{v^2}} \fallingdotseq 1.4 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s}$。

**誤答分析（単位の誤り）**

誤りの箇所：モル質量を g/mol のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：化学で使い慣れた g/mol の数値をそのまま使い、$R$ が SI 単位（kg）を前提にしていることを忘れている。

正しい解答：$M = 4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$。$\sqrt{\dfrac{3 \times 8.31 \times 300}{4.0 \times 10^{-3}}} \fallingdotseq 1.4 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s}$

**別解・別の確かめ方**

- 空気中の分子の速さが音速（約 340 m/s）と同程度〜数倍であることを目安に、答えの桁を確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- g/mol を kg/mol に直す。

## D-08　正答　$7.3 \times 10^{2}\,\mathrm{m/s}$（有効数字2桁）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

温度 600 K の窒素分子の二乗平均速度を求めなさい。窒素のモル質量は 28 g/mol、気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

［ある生徒の解答］…

**思考の糸口**　単位で確かめる：$\dfrac{\mathrm{J/mol}}{\mathrm{kg/mol}} = \mathrm{m^2/s^2}$ となるのは kg を使ったときだけ。

**解法**

1. $M = 28\,\mathrm{g/mol} = 2.8 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg/mol}$。
2. $\sqrt{\overline{v^2}} \fallingdotseq 7.3 \times 10^{2}\,\mathrm{m/s}$。

**誤答分析（単位の誤り）**

誤りの箇所：モル質量を g/mol のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：化学で使い慣れた g/mol の数値をそのまま使い、$R$ が SI 単位（kg）を前提にしていることを忘れている。

正しい解答：$M = 2.8 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg/mol}$。$\sqrt{\dfrac{3 \times 8.31 \times 600}{2.8 \times 10^{-2}}} \fallingdotseq 7.3 \times 10^{2}\,\mathrm{m/s}$

**別解・別の確かめ方**

- 空気中の分子の速さが音速（約 340 m/s）と同程度〜数倍であることを目安に、答えの桁を確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- g/mol を kg/mol に直す。

## D-09　正答　600 J

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積を $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ から…

思考の糸口　$p$–$V$ グラフをかき、仕事がどの部分の面積かを確認する。

解法

1. $\Delta V=(4-1)\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $W'=p\Delta V=600\,\mathrm{J}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：体積そのもの（変化後の $V$）をかけた部分
なぜ誤りやすいか：$W'=p\Delta V$ の $\Delta$（変化量）を落とし、状態方程式の $pV$ と混同している。
正しい解答：$W'=p\Delta V=2.0\times10^{5}\times(4-1)\times10^{-3}=600\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 体積が変化しなければ仕事は 0 のはず。$pV$ では体積が変わらなくても値が出てしまい不合理。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\Delta$ をつけて式を書く。

---

## D-10　正答　800 J

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

圧力 $4.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積を $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ から…

思考の糸口　$p$–$V$ グラフをかき、仕事がどの部分の面積かを確認する。

解法

1. $\Delta V=(3-1)\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $W'=p\Delta V=800\,\mathrm{J}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：体積そのもの（変化後の $V$）をかけた部分
なぜ誤りやすいか：$W'=p\Delta V$ の $\Delta$（変化量）を落とし、状態方程式の $pV$ と混同している。
正しい解答：$W'=p\Delta V=4.0\times10^{5}\times(3-1)\times10^{-3}=800\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 体積が変化しなければ仕事は 0 のはず。$pV$ では体積が変わらなくても値が出てしまい不合理。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\Delta$ をつけて式を書く。

---

HS-PHY-U02-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））